ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЗ НА ДОРАБОТКУ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА KNOHWY N96

Доработка реализуется короткими этапами, в каждом этапе выполняются пункты агрегированные в первую очередь по уровню приоритета.
Уровни приоритетов:
1 - `наивысший`, пункты с таким уровнем должны быть выполнены все в первой итерации;
2 - `высокий`, пункты с таким уровнем может быть выполнена во второй итерации, пр этом часть таких пунктов предпочтительно выполнить в первой итерации;
3 - `средний`, пункты с таким уровнем могут быть выполнены на второй или третьем этапе;

Далее представлены секции и/или узлы конструкции, в которых определяются задачи по доработке.

СПИРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

МОДУЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

🔍 **Проблематика**: после переработки автоматизированной системы управления (АСУ) вендингового аппарата, старая система крепления и размещения основных электронных узлов стала непригодна и была удалена. На время тестов была разработана временная конструкция на основе алюминиевого профиля, который не пригоден для применения в `production`.

🎯 **Задача**: разработать конструкцию (чертежи, технологию и пр.) самодостаточного модуля. Данная конструкция в дальнейшем будет использоваться в `production`. При разработке конструкции необходимо учесть - функциональное назначение новых электронных блоков и узлов, топологию и трассировку существующих линий коммутации актуаторов/сенсоров спиральной и постаматной секций. Изготовить и установить 1 экземпляр модуля в аппарат.

⚡ **Приоритет**: 1

ВНЕШНЯЯ КОММУТАТЦИЯ СЕТИ ~230В

🔍 **Проблематика**: существующая коммутации сети ~230 В, не соответствует российским требованиям, а также элементарным нормам эргономики.

🎯 **Задача**: Необходимо разработать (чертежи, технологию и пр.) узел крепления промышленной розетки ~230 В, автоматического выключателя, УЗО. Элементы предпочтительно должны быть размещены на задней стенке аппарата, в зоне где расположена текущая коммутация. Необходимо изготовить и установить 1 экземпляр узла.

⚡ **Приоритет**: 1

ДВЕРЬ №1

ПЕРЕРАБОТКА ДВЕРИ №1

🔍 **Проблематика**: существующая конструкция двери №1 не позволяет модифицировать работу спиральной секции так чтобы производить выдачу без лифта, через 2 зоны выдачи.

🎯 **Задача**: разработать новую конструкцию двери №1 (чертежи, технологию и пр.) с целью создания версии аппарата с двумя секциями выдачи, без лифта. Необходимо такая конструкция двери которую можно крепить на текущую версию аппарата и при этом выполнить сопряжение с существующими узлами АСУ. Необходимо изготовить и установить 1 экземпляр двери.

⚡ **Приоритет**: 3

БЛОКИРУЮЩИЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДВЕРИ

🔍 **Проблематика**: в текущей конструкции аппарата дверь №1 блокируется только механическим замком, что не позволяет контролировать доступ к внутреннему пространству и ТМЦ в нем хранимом, с помощью программного обеспечения самого аппарата.

🎯 **Задача**: разработать для двери №1 узел крепления для 1-го или 2-х электомагнитных замков или иных управляемых блокирующих элементов. Необходимо изготовить и установить 1 экземпляр разработанного узла.

⚡ **Приоритет**: 3

ДВЕРЬ №2

УСТАНОВКА НОВОГО ДИСПЛЕЯ+RFID В ДВЕРЬ №2

🔍 **Проблематика**: в переработанной версии аппарата, из двери №2 удален моноблок (компьютер + touch ldc дисплей + rfid), на его место (в одной из версий аппарата доступной для заказа) требуется разместить новую модель моноблока.

🎯 **Задача**: Разработать новую конструкцию или переработать существующую конструкцию двери №2 с целью обеспечения возможности установки в нее нового моноблока и RFID/QR считывателя. Необходимо изготовить и установить 1 экземпляр двери.

⚡ **Приоритет**: 1

ОБЩАЯ ДЛЯ АППАРАТА НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ПОЛ

ПЕРЕРАБОТКА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС

🔍 **Проблематика**: существующая система крепления колес не позволяет воспользоваться при кантовании стандартной рохлей. Также колеса не возможно снять при транспортировке, не вывесив аппарат хотя бы в половину человеческого роста, что затрудняет его установку на стандартную паллету при транспортировке.

🎯 **Задача**: переработка точек крепления колес (чертежи, технологию и пр.) с целью возможности кантовать аппарат стандартной рохлей, а также (это желательная опция) обеспечения возможности снятия колес, например подняв аппарат средствами стандартной рохли или гидравлического подкатного домкрата. Необходимо изготовить и установить новые крепления колес и/или новые типы колес и/или новую оснастку крепления колес 1 комплект.

⚡ **Приоритет**: 2

ОБЩАЯ ДЛЯ АППАРАТА НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ - ПОТОЛОК

КРОНШТЕЙН КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

🔍 **Проблематика**: поставка аппарата предусматривает установку до трех IP камер видеонаблюдения, потенциально существующие кронштейны применяемые в системах видеонаблюдения могут но подойти по критерию выноса камеры в точку над плоскостью выдачи ТМЦ, в которой можно надежно зафиксировать выдачу

🎯 **Задача**: разработать конструкцию (чертежи, технологию и пр.) кронштейнов для 2-х камер статичных камер (кронштейн тип №1) и кронштейн для 1-й поворотной камеры PTZ (кронштейн тип №1).

⚡ **Приоритет**: 2

МОДУЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ UI

КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ МОНОБЛОКА

🔍 **Проблематика**: конструкция крепления моноблока в двери №2 в текущей версии конструкции аппарата не позволяет перенести моноблок/дисплей выше в вертикальной плоскости, и что более существенно установить дисплей с горизонтальной ориентацией, что сильно улучшит эргономику аппарата. Также в работе другая версия аппарата - постаматного типа, у которого в принципе нет места для установки моноблока/дисплея по "встраиваемой" схеме. В таких аппаратах необходимо разработать кронштейн для "боковой", внешней установки моноблока/дисплея. Для чего необходим кронштейн и металлический бокс для размещения в нем моноблока/дисплея + RFID/QR считывателя.

🎯 **Задача**: разработать конструкцию (чертежи, технологию и пр.) кронштейна и бокса для крепления моноблока/дисплея +RFID/QR считывателя, в двух исполнениях - вертикальном (крепление к боковой стенке тип №1), на крышу аппарата (крепление к крыше с учетом камер видеонаблюдения тип №2). Внутри данной потребности в первую очередь нужен кронштейн тип №1 и во вторую очередь кронштейн тип №2.

⚡ **Приоритет**: 1

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТАРА

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТАРА

🔍 **Проблематика**: конструкция аппарата требует специализированной тары для транспортировки. Опыт показал что без ее наличия транспортировка может привести к повреждениям внутренних элементов и почти неизбежным повреждения ЛКП аппарата.

🎯 **Задача**: разработать сборную конструкцию (чертежи, технологию и пр.) специализированной тары из элементов дерева, фанеры и т.п. предназначенной дальней транспортировке. Изготовление тары предполагается специализированной организацией (один из подрядчиков - специализированный цех при Электрощите). Продумать потребность транспортировки по частям, например с отдельно упакованными полками спиральной секции аппарата, также продумать возможность фиксации данных полок внутри аппарата силами дополнительных, внутренних элементов транспортировочной тары.

⚡ **Приоритет**: 1